

3일차 7교시 · 원인 후보 분류와 검증

사실과 추정 구분

후보마다 근거 데이터를 연결한다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 사실 · 추정 · 반증의 기준을 후보에 적용한다
- ② 후보마다 파일 · 열 · 숫자를 잇고 Excel 로 다시 센다
- ③ AI 답에서 근거 없는 문장에 [추정]을 붙이게 한다

숫자 · 출처 · 비교 대상 — 셋이 다 있어야 사실

판정은 세 가지

사실

01

데이터로 확인된다
숫자 · 출처 · 비교 대상

추정

02

데이터가 없거나 약하다
그렇듯해도 근거 없음

반증

03

데이터가 부정한다
보여야 할 흔적이 없다

기록이 없다(사실) ≠ 그 일을 안 했다(현장 확인 필요)

근거 데이터 지도 — 어느 파일이 답하나

후보	근거 파일 · 열
TC-3 → 온도편차	04 불량기록 · 소결온도편차_C
PM 뒤 교정 기록	05 알람 · S-900 · S-901
온도 알람 증가	05 알람 · S-301 · S-302 · S-305
원료 로트 L-0809	02 생산일지 · 원료로트
야간 숙련도 · 냉간 재시작	02 · 04 · 교대
습도 → 소결 불량	04 불량기록 · 성형실습도_pct
작업자 경력 · 교육	없음 → 현장 자료 필요

피벗으로 다시 센다 — 불량률은 합계끼리

1

M열 PM구분

=IF(A2<"2026-08-10","PM전","PM후")

2

삽입 → 피벗 테이블

필터 공정=소결 · 행 설비·원료로트 · 열 PM구분

3

계산 필드 「불량률」

=(생산수량-양품수량)/생산수량 → 백분율

4

원료로트 대신 교대

같은 피벗에서 교대별 불량률

행별 불량률의 평균은 생산량이 다른 행을 똑같이 취급해 들어진다

로트 · 교대별 불량률 — SF-01 에서 따로 본다

구분	SF-01	SF-02
L-0701	2.35%	2.11%
L-0720	2.26%	2.03%
L-0809 (PM 과 겹침)	2.72%	6.12%
L-0821	2.24%	6.61%
주간	2.25%	3.32%
야간	2.50%	3.62%

SF-02 는 로트가 바뀐 뒤에도 높다 — 로트는 주원인이 아니다

후보마다 판정 — 이 데이터의 결론

후보	근거	판정
TC-3 → 온도편차	6.0 → 16.6°C · r=0.95	사실
온도 알람 증가	S-301 6 → 28건	사실
PM 뒤 교정 기록	S-901 교정 기록 미입력	사실(기록)
원료 로트 L-0809	SF-01 2.72 vs 2.24~2.35%	사실(부분)
야간 숙련도	작업자 데이터 없음	추정
습도 → 소결 불량	SF-01 만 r=0.11	반증

4단계

[추정] 표시 원인 요약 프롬프트의 뼈대

품질 엔지니어 → 현상 → 근거 표 → 작성 규칙 5 → 형식

“아래 근거 표만 사용해 SF-02 불량 증가의 원인을 요약해 주세요.
문장마다 (근거: 숫자)를 달고, 근거 숫자가 없는 문장에는 [추정] 표시를 해 주세요.
표에 없는 숫자는 만들지 말고, 「기록 없음」을 「안 했다」로 바꾸지 말아 주세요.

검증

답의 숫자를 근거 표와 하나씩 맞춰 본다

사실과 추정이 섞이는 네 곳

- 1 SF-02 의 L-0809 6.12% 만 본다**
PM 과 겹친 기간 — SF-01 에서 따로 봐야 로트 크기가 보인다
- 2 야간이 높다 = 숙련도 탓**
높은 것은 사실, 이유가 숙련도라는 데이터는 없다
- 3 습도와 소결이 같이 올랐다**
둘 다 8월 — SF-01 만 보면 $r=0.11$ 로 사라진다
- 4 「교정을 안 했다」로 쓴다**
로그가 말하는 것은 「교정 기록 미입력」까지

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 피벗 결과 SF-01 L-0809 2.72%, SF-02 L-0821 6.61%
- 2 모든 후보의 C열에 파일 · 열 · 숫자 근거가 있다
- 3 야간 숙련도는 추정, 습도 → 소결은 반증
- 4 AI 요약의 숫자가 모두 근거 표에 있다
- 5 기록 누락을 행위로 바꿔 쓴 문장이 없다

3일차 7교시 · 실습 마무리

다음은 가설 검증 계획과 시나리오

판정표의 후보를 가설 문장으로 바꾸고, 판정 기준과 다음 행동을 정합니다

✓ 만약 ~라면 ~일 것이다

✓ 비교 그룹과 판정 기준 먼저

✓ 데이터 판정 vs 현장 확인

✓ 채택 · 기각 시나리오

가져갈 것

근거 · 판정이 채워진 원인후보 시트